UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALAGOAS

**Universidade Federal de Alagoas – UFAL**

**Instituto de Física – IF**

**Bacharelado em Física**

**Profª. Drª. Maria Tereza de Araújo**

# ESPECTROSCOPIA RAMAN EM TECIDOS BIOLÓGICOS

## UMA INTRODUÇÃO À BIOFOTÔNICA

**Rafael Silva de Amorim**

**Maceió**
**10 de abril de 2026**

# Conteúdo

**1 Introdução** **3**

**2 Fundamentos teóricos** **4**
2.1 Interação luz-matéria . . . . . 4
2.2 Espalhamento Raman . . . . . 4
2.3 Instrumentação . . . . . 5

**3 Histórico** **6**
3.1 Origem e consolidação . . . . . 6
3.2 Variantes . . . . . 6

**4 Aplicações biomédicas** **7**
4.1 Câncer . . . . . 7
4.2 Doenças neurodegenerativas . . . . . 8
4.3 Doenças autoimunes, metabólicas e infecciosas . . . . . 8
4.4 Indústria farmacêutica . . . . . 8

**5 Conclusão** **9**

**Referências** **10**

# 1 Introdução

Chamamos biofotônica a área interdisciplinar entre a Física e a Biologia que se utiliza da óptica para manipular e estudar sistemas biológicos. Uma ferramenta crucial para a biofotônica é a espectroscopia Raman, uma técnica de análise indireta de materiais por meio da luz espalhada de acordo com o efeito Raman, estudado pela primeira vez no começo do século XX.

A espectroscopia Raman possui esta importância central na biofotônica por permitir a análise precisa de tecidos biológicos sem a necessidade de técnicas mais invasivas, como a biópsia. Neste contexto, o presente trabalho possui o objetivo de expor de forma introdutória os fundamentos teóricos desta espectroscopia, além da história de seu desenvolvimente e de suas aplicações na biomedicina.

O trabalho está dividido em três capítulos, com o primeiro se atendo aos fundamentos teóricos, o segundo expondo a história da técnica — incluindo suas variantes mais recentes — e o terceiro discorrendo sobre as aplicações desse processo em diversos processos biomédicos, principalmente em diagnósticos e diferenciação de doenças.

# 2 Fundamentos teóricos

## 2.1 Interação luz-matéria

A luz pode interagir com a matéria de quatro formas distintas: reflexão, refração, absorção e espalhamento. Esta última caracteriza-se pela deflexão de fótons, com estes assumindo novas trajetórias após sua interação. Diferentes fenômenos de espalhamento existem, como os de Mie e Brillouin, entretanto, neste trabalho, serão enfatizados apenas dois: Rayleigh e Raman.[1]

O espalhamento Rayleigh, nomeado em homenagem ao matemático e físico inglês John William Strutt (Lorde Rayleigh), caracteriza-se pela elasticidade do processo, isto é, o fóton espalhado possui a mesma energia que o fóton incidente. Este espalhamento é extremamente comum, sendo o responsável pela cor azul do céu, por exemplo.[1]

De forma mais detalhada, podemos descrever o espalhamento Rayleigh como uma interação entre um fóton incidente e a nuvem eletrônica de uma molécula, que se torna polarizada e é elevada a um estado excitado virtual. Como os estados virtuais possuem um tempo de vida extremamente curto, durando apenas pelo tempo da interação, a molécula logo decai para seu estado fundamental, liberando um fóton de mesma energia em qualquer direção, espalhando a luz.[1]

## 2.2 Espalhamento Raman

O espalhamento (ou efeito) Raman, por sua vez, diferencia-se do espalhamento Rayleigh pela sua característica inelástica: o fóton incidente, ao ser espalhado pela molécula, possui uma energia final diferente de sua energia inicial e, portanto, um diferente comprimento de onda. Uma outra diferença está em sua ocorrência: enquanto o espalhamento Rayleigh é muito comum, cerca de apenas 1 em cada $10^{10}$ fótons são afetados pelo efeito Raman.[2][3]

A energia recebida, ou cedida, pelo fóton possui uma relação intrínseca com os modos vibracionais e rotacionais da molécula, formando um espectro característico independente do laser utilizado (somente deslocado em escala). Essa diferença energética permite ainda a classificação do efeito Raman nas categorias Stokes (fóton cede energia) e anti-Stokes (fóton absorve energia), útil para a espectroscopia: o espectro Stokes, de maior comprimento de onda, possui uma maior intensidade em razão da maior probabilidade de seu processo em relação ao anti-Stokes.[3][2]

A característica intrínseca da diferença energética dos fótons espalhados em relação aos incidentes permite a prática comum da espectroscopia Raman de registrar o espectro de uma molécula num gráfico intensidade $\times$ deslocamento Raman (*Raman shift*), com o eixo das abscissas contabilizando a diferença entre o número de onda da luz espalhada e o número de onda da luz incidente. Esse rearranjo do eixo elimina a necessidade de exprimir resultados em frequências absolutas e, portanto, a dependência de explicitar a notação da frequência da luz utilizada.[3][2]

Além disso, essa diferença energética dos fótons permite assinalar cada composto químico com uma ”impressão digital”única. Esta capacidade de diferenciação por consequência das propriedades intrínsecas da molécula é a base de toda a espectroscopia Raman.[4][2][1]

Por fim, embora o aspecto geral do espectro não se altere, luzes de diferentes comprimentos de onda possuem diferentes efeitos na intensidade do espectro, um dado que é extremamente importante para algumas variações da espectroscopia Raman, como a espectroscopia Raman ressonante, que será mencionada novamente adiante.[2][3]

## 2.3 Instrumentação

Um típico sistema para a realização da espectroscopia Raman é composto por um microscópio e um espectômetro.[4]

O microscópio possui um laser, um divisor de feixes e um conjunto de lentes e filtros, com o espectômetro possuindo espelhos para colimação e foco do feixe, além de uma grade de difração e um detector óptico (CCD).[4]

Durante o funcionamento do conjunto, o feixe laser emitido no interior do microscópio passa por um divisor de feixes e é concentrado por uma lente numa amostra. O feixe sofre espalhamento, viajando na direção oposta e novamente atravessando o divisor de feixes, sendo focalizado por uma série de lentes, além de passar por alguns filtros para eliminar a contaminação do espectro pela luz laser.[4]

O feixe proveniente do espalhamento é então enviado para o espectômetro, sendo colimado por um espelho e posteriomente dividido em suas frequências fundamentais por uma grade de difração. Em seguida, o feixe é redirecionado e focalizado para o detector por meio de outro espelho. O detector, por sua vez, é conectado com um sistema computacional, que irá receber e organizar os dados para apresentá-los ao pesquisador.[4]

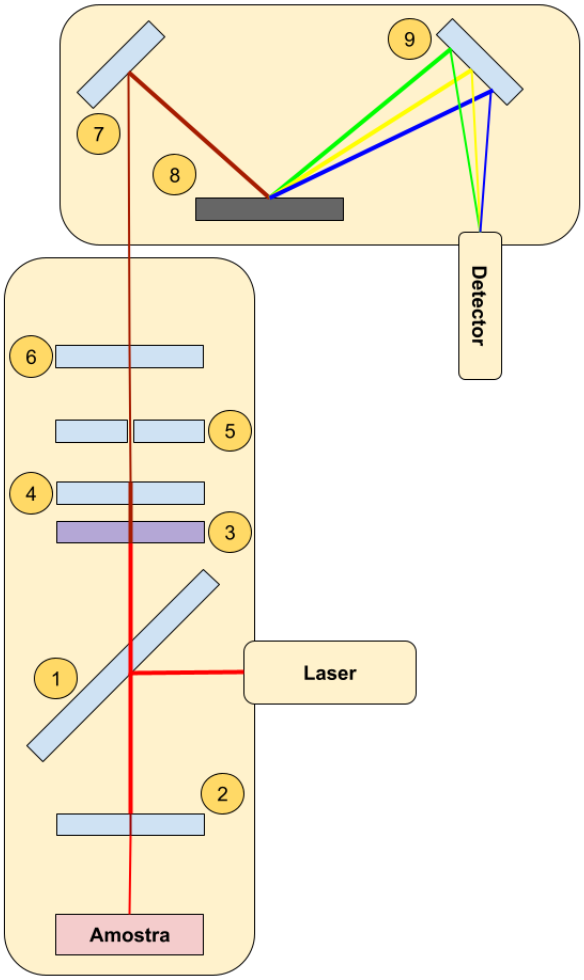


Figura 1: Diagrama de um típico sistema óptico para espectroscopia Raman

# 3 Histórico

## 3.1 Origem e consolidação

A espectroscopia Raman é uma técnica de análise da estrutura de compostos químicos que se apoia num fenômeno físico conhecido por espalhamento Raman. O espalhamento Raman, teorizado inicialmente pelo físico austríaco Adolf Smekal e confirmado experimentalmente pelos físicos indianos Chandrasekhara Venkata Raman e Kariamanikkam Srinivasa Krishnan em 1928, rendeu ao físico C. V. Raman o Prêmio Nobel de Física de 1930.[5][6]

Embora o fenômeno tenha sido de ”fraqueza excessiva”, segundo Chandrasekhara, pois cerca de apenas 1 em $10^{10}$ fótons o experienciavam, o espalhamento Raman foi visto com grande entusiasmo pela comunidade científica, com mais de 70 artigos publicados sobre o tema ainda em 1928 e, posteriormente, mais de 1.800 artigos até 1939. Essa ”fraqueza”do fenômeno dificultava suas aplicações em razão das fontes de luz da época — o próprio Raman se utilizou de uma lâmpada de arco de mercúrio, com os experimentos levando horas ou dias para alcançar resultados satisfatórios.[6] [7]

O cenário mudou a partir da criação dos primeiros aparelhos laser na década de 1960, permitindo a canalização de feixes intensos de luz monocromática sobre uma amostra e a formação de espectros precisos em tempos menores. Neste novo contexto de rápida expansão do número de aplicações da tecnologia laser, a primeira proposta de aplicação da espectroscopia Raman na biomedicina surgiu na década de 1970, por meio do trabalho de Lord e Yu.[6] [8].

## 3.2 Variantes

A baixa intensidade do sinal, já identificada pelo próprio Raman, motivou a criação de variantes do processo que visam a intensificação da luz espalhada. Dentre essas variantes, são notáveis o espalhamento Raman realçado por superfície, (*surface enhanced Raman scattering* — SERS), o espalhamento Raman coerente (*coherent Raman scattering* — CRS), espectroscopia Raman com deslocamento espacial (*spatially offset Raman spectroscopy* — SORS), Espectroscopia Raman Realçada por Ponta (*tip Enhanced Raman scattering* — TERS), Espectroscopia Raman de Ressonância, (*resonance Raman scattering* — RRS) e, por fim, a espectroscopia Raman confocal.

O processo SERS utiliza nanoestruturas de metais nobres (como ouro ou prata) para amplificar a quantidade de luz detectável, proveniente do efeito Raman. Embora possua amplificações extraordinárias (cerca de 10 a 12 ordens de magnitude), sofre das limitações decorrentes da possível toxicidade para alguns sistemas biológicos, além de, principalmente em casos humanos, aprovação regulatória e ética.[4][9]

Duas técnicas fazem parte do grupo maior das CRS, a CARS e a SRS. A primeira, acrônimo de *coherent anti-stokes Raman scattering* (espalhamento Raman coerente anti-Stokes), permite imagens rápidas de tecidos biológicos sem nenhum rótulo adicional, como pigmentos. Possui a limitação de possuir um ruído considerável em seu espectro resultante, além de tornar o sinal dependente da concentração molecular da amostra de forma não-linear.[9][10]

Já a segunda técnica, a stimulated Raman scattering (espalhamento Raman estimulado), não é afetada pelo ruído de fundo característico da CARS, além de possuir uma dependência linear à concentração molecular. É cerca de 1.000 a 10.000 vezes mais veloz do que a espectroscopia Raman convencional. Ambas as técnicas de espalhamento Raman coerente possuem a característica em comum de utilizarem campos de excitação na amostra.[9][11]

A espectroscopia Raman de ressonância utiliza-se de lasers cujo comprimento de onda coincide com o necessário para a transição eletrônica na amostra. Resulta em um aumento seletivo da intensidade de certas bandas vibracionais.[12]

Os outros métodos, SORS, TERS e espectroscopia Raman confocal, diferenciam-se pela integração de outros mecanismos físicos para a melhora da acurácia do processo. A SORS introduz um deslocamento espacial entre o laser excitador e a amostra, possibilitando o escaneamento de diversas camadas de uma amostra sem danificá-la. A TERS, por sua vez, combina a varredura por sonda com a espectroscopia Raman, fornecendo informações em escala nanométrica e possibilitando imagens em escala subcelular com alta resolução. Por fim, a espectroscopia confocal se utiliza de um *pinhole* ou uma estrutura de fibra óptica para filtrar o sinal desfocado e amplificar as resoluções. É muito utilizada em estudos *in vitro* e amostras *ex vivo*.[4][9][10]

# 4 Aplicações biomédicas

O potencial da espectroscopia Raman em aplicações biomédicas enraiza-se na capacidade do processo de fornecer assinaturas únicas para cada amostra, além de dispensar o uso de identificadores externos à amostra, como corantes, e interferir de forma não-destrutiva (ao contrário das biópsias), produzindo resultados com alta resolução espacial.

De fato, a espectroscopia oriunda do efeito Raman já foi utilizada em diversos casos, como o diagnóstico e diferenciação de cânceres, doenças neurodegenerativas, autoimunes e metabólicas. Além disso, possui um lugar na indústria farmacêutica, sendo extremamente útil no controle de qualidade de medicamentos, prevenindo adulterações.

Uma característica interessante das aplicações biomédicas é a própria adaptação da instrumentação necessária para a condução da espectroscopia Raman, com o microscópio precisando ser adaptado: a câmara de lentes cede lugar para um emissor laser conectado a uma fibra óptica ao espectômetro.[4]

## 4.1 Câncer

Este processo é considerado complementar à biópsia, invasiva, para a diferenciação entre tecidos doentes e saudáveis. Como exemplos de êxito, podemos citar o diagnóstico de câncer gastrointestinal com 98,5% de precisão (Cao et al., 2022), a alta precisão em câncer de mama (Lazaro-Pacheco et al., 2021), resultados promissores em câncer de pele, câncer de pulmão, câncer de próstata, cervical, cerebral e também de bexiga.[4]

Alguns principais problemas salientam-se. Em aplicações *in vivo*, há um dilema entre a segurança do paciente e a praticidade do processo, decorrente da potência da luz laser necessária. Em aplicações *ex vivo*, em especial no diagnóstico de câncer de pele, o problema central está na garantia da heterogeneidade entre as amostras e na preservação dos tecidos coletados, evitando sua degradação por superexposição à luz e por variações de temperatura, por exemplo.[4]

## 4.2 Doenças neurodegenerativas

É possível utilizar a espectroscopia Raman para auxiliar no diagnóstico de doenças neurodegenerativas, como os males de Alzheimer e de Parkinson, por meio de análise de amostras biológicas, notavelmente de sangue, saliva e líquido cérebro-espinhal.[4]

De fato, essa utilização se provou vantajosa por sua não-invasibilidade e extrema precisão, permitindo o diagnóstico da doença em estágios iniciais, aumentando a eficácia do tratamento. Carlomagno e colaboradores, num trabalho publicado em 2021, alcançaram uma precisão de 97% na detecção de pacientes com Parkinson por meio de amostras de saliva, executada por meio de espectroscopia Raman e algoritmos de aprendizado de máquina.[4]

## 4.3 Doenças autoimunes, metabólicas e infecciosas

Uma outra aplicação se encontra na imunologia, particularmente no diagnóstico de doenças autoimunes. Um grande número de análises bem sucedidas concentrou-se em amostras de soro sanguíneo em razão da facilidade de coleta e de seu baixo custo, além da ampla capacidade de amplicação.[4]

Dentre as doenças autoimunes estudadas, podemos citar a síndrome de Sjögren primária (SSP), que ocorre quando o sistema imunológico provoca a destruição de células produtoras de fluido (saliva, lágrimas, ...) e o lúpus eritematoso sistêmico (LES), em que o paciente sofre inflamações e potenciais danos aos órgãos saudáveis por meio do ataque contínuo do sistema imunológico aos tecidos saudáveis.[4]

Em relação a primeira, um trabalho notável foi executado por Chen e colaboradores (2023), que utilizaram espectroscopia Raman e aprendizado de máquina para produzirem um diagnóstico com 94,44% de precisão. Sobre a LES, dois trabalhos destacam-se, similarmente utilizando aprendizado de máquina para tratar os dados produzidos pela espectroscopia Raman, produzindo precisões acima de 80%.[4]

No campo das doenças metabólicas, pesquisadores alcançaram uma precisão de 84,28% no diagnóstico de pacientes diabéticos a partir da análise de amostras de urina. De forma similar, infecções de hepatite B e C foram corretamente apontadas, com uma precisão de 94,92%, por aparatos Raman em conjunto com algoritmos computadorizados.[4]

## 4.4 Indústria farmacêutica

Por fim, a espectroscopia Raman é amplamente utilizada na indústria farmacêutica para controle de qualidade de medicamentos, quantificando de forma precisa as substâncias presentes em compostos, mesmo as de baixa concentração. Além de auxiliar no controle de qualidade, possui aplicação no desenvolvimento de novos compostos, incluindo em escala nanométrica.[4]

# 5 Conclusão

Este trabalho concentrou-se em abordar a espectroscopia Raman e sua utilidade para a biofotônica numa visão concisa e introdutória, abordando os principais feitos na área, como também os fundamentos teóricos e históricos que a fundamentam.

Como conclusão principal, é inegável a contribuição da espectroscopia Raman não somente para a ciência de materiais de um modo geral, permitindo a categorização numa precisão extraordinária, mas também para a biomedicina, abrindo diferentes fronteiras para a pesquisa, diagnóstico e tratamento de doenças.

Como perspectivas para a área, apresentamos a possibilidade de aprimoramento de tratamentos e diagnóstico precoces de doenças congênitas, com a espectroscopia Raman auxiliando outras técnicas, como a fototerapia ou a terapia gênica.

# Referências


[1] R. Paschotta. Scattering. RP Photonics Encyclopedia, 2019. Available online at https://www.rp-photonics.com/scattering.html.

[2] R. Paschotta. Raman spectroscopy. RP Photonics Encyclopedia, 2019. Available online at https://www.rp-photonics.com/raman_spectroscopy.html.

[3] Dissemination of IT for the Promotion of Materials Science. Raman spectroscopy. Cambridge University Website, 2021.

[4] Sara Pimenta and José Correia. Biomedical applications of raman spectroscopy: A review. *Photochem*, 5(4):29, 2025.

[5] Daniel Wolverson. *Characterization of Semiconductors Heterostructures and Nanostructures*. Elsevier, 2008.

[6] Abdullah Talari Chandra Sekhar, Zanyar Movasaghi, and Shazza Rehman. Raman spectroscopy of biological tissues. *Applied Spectroscopy Reviews*, 50(1):46–111, 2015.

[7] Derek A. Long. *The Raman Effect*. John Wiley and Sons, 2002.

[8] R.C. Lord and Nai teng Yu. Laser-excited raman spectroscopy of biomolecules: I. native lysozyme and its constituent amino acids. *Journal of Molecular Biology*, 50(2):509–524, 1970.

[9] Gourav Kumar Jain, Rajni Verma, Arun Chougule, and Bharti Singh. Scientific advances in cancer detection using raman spectroscopy. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 25(11):3977–3986, 2024.

[10] Nikita Sharma, Sowndarya Rao, Hemanth Noothalapati, and Nirmal Mazumder. Raman spectroscopy in the detection and diagnosis of lung cancer. *Lasers in Medical Science*, 2025.

[11] Sishan Cui, Shuo Zhang, and Shuhua Yue. Raman spectroscopy and imaging for cancer diagnosis. *Journal of Healthcare Engineering*, 2018.

[12] Kunxiang Liu, Qi Zhao, Bei Li, and Xia Zhao. Raman spectroscopy: A novel technology for gastric cancer diagnosis. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 2022.